

Produzione e scorte multiperiodali



Indice

Motivazione gestionale

Costruzione guidata del modello

Esempio svolto a mano

Caso di studio

Risultati

Analisi di sensitività

Esercizi

Motivazione gestionale

Introduzione: Motivazione gestionale

- ▶ Un'azienda decide quanto **produrre oggi** e quanto **conservare a scorta** per la domanda futura
- ▶ Produrre in anticipo costa **giacenza**
- ▶ Produrre all'ultimo momento rischia di sbattere contro il limite di **capacità** proprio nei mesi di picco
- ▶ Classe del problema: **LP / QP convesso**

Il compromesso da bilanciare

- ▶ Il modello bilancia quattro grandezze:
 - ▶ margini
 - ▶ capacità
 - ▶ scorte
 - ▶ stabilità del piano
- ▶ È il punto di partenza ideale del laboratorio: **ogni numero ha un'interpretazione economica immediata**

Dove si incontra questo problema

- ▶ Ogni volta che un'azienda pianifica la produzione su **più periodi** con risorse condivise:
 - ▶ piani principali di produzione (MPS)
 - ▶ pianificazione aggregata
 - ▶ contratti di fornitura con profili mensili
- ▶ Il nucleo della difficoltà è il **legame intertemporale**: la decisione di oggi (produrre in anticipo o no) cambia i vincoli di domani

In questo capitolo impareremo a

1. formulare un **LP multiperiodale** con vincoli di bilancio delle scorte
2. leggere e verificare i **prezzi ombra** della capacità e i loro intervalli di validità
3. usare un **termine quadratico** per stabilizzare il piano
4. costruire la **curva del valore della capacità**

Riepilogo

- ▶ Decidere quanto produrre e quanto tenere a scorta in ogni mese
- ▶ Il conflitto è tra **costo di giacenza** e **limite di capacità** nei mesi di picco
- ▶ Il legame intertemporale impedisce di risolvere i mesi uno alla volta

Costruzione guidata del modello

Introduzione: Costruzione guidata del modello

- ▶ Descriviamo il problema a parole, poi fissiamo **dati** e **variabili**
- ▶ Scriviamo il **modello LP** di produzione e scorte a costo minimo
- ▶ Spieghiamo una per una la funzione obiettivo e le famiglie di vincoli
- ▶ Capiremo perché il **bilancio delle scorte** è il cuore del modello

Il problema a parole

- ▶ **Decidiamo** quante unità di ogni prodotto produrre in ogni mese e quante tenerne a scorta
- ▶ **L'obiettivo** è minimizzare la somma dei costi di produzione e di giacenza sull'intero orizzonte
- ▶ **I vincoli** sono due:
 - ▶ la contabilità di magazzino deve tornare in ogni mese (ciò che entra uguaglia ciò che esce, e tutta la domanda va servita)
 - ▶ le ore macchina usate in un mese non possono superare quelle disponibili

Dati (input del modello) (1/2)

Simbolo	Tipo	Significato
n	$\in \mathbb{Z}_{\geq 1}$	numero di prodotti; i prodotti sono indicizzati da $i \in \{1, 2, \dots, n\}$
m	$\in \mathbb{Z}_{\geq 1}$	numero di mesi dell'orizzonte; i mesi sono indicizzati da $t \in \{1, 2, \dots, m\}$
d_{it}	$\in \mathbb{Q}_{\geq 0}$	domanda del prodotto i nel mese t (unità)

Dati (input del modello) (2/2)

Simbolo	Tipo	Significato
c_{it}	$\in \mathbb{Q}_{>0}$	costo di produzione di un'unità di i nel mese t (€)
h_{it}	$\in \mathbb{Q}_{>0}$	costo di giacenza di un'unità di i per il mese t (€)
a_i	$\in \mathbb{Q}_{>0}$	ore macchina per produrre un'unità del prodotto i
b_t	$\in \mathbb{Q}_{\geq 0}$	ore macchina disponibili nel mese t
s_{i0}	$\in \mathbb{Q}_{\geq 0}$	scorta iniziale del prodotto i (unità)

Variabili decisionali

Introduciamo le seguenti $2nm$ variabili non negative:

$$\begin{cases} x_{it} = \text{unità del prodotto } i \text{ prodotte nel mese } t \\ s_{it} = \text{unità del prodotto } i \text{ a scorta alla fine del mese } t \end{cases}$$

$$\forall i \in \{1, 2, \dots, n\}, \forall t \in \{1, 2, \dots, m\}.$$

Usando queste variabili, scriviamo un modello LP per il problema.

Definizione 1: Modello LP di produzione e scorte a costo minimo

$$\begin{aligned} \min \quad & \sum_{i=1}^n \sum_{t=1}^m (c_{it} x_{it} + h_{it} s_{it}) \\ \text{s.t.} \quad & s_{i,t-1} + x_{it} = d_{it} + s_{it}, \quad \forall i, \forall t \\ & \sum_{i=1}^n a_i x_{it} \leq b_t, \quad \forall t \\ & x_{it} \geq 0, \quad s_{it} \geq 0, \quad \forall i, \forall t \end{aligned}$$

con $i \in \{1, 2, \dots, n\}$ e $t \in \{1, 2, \dots, m\}$.

Funzione obiettivo e bilanci delle scorte

- ▶ La **funzione obiettivo** lineare minimizza il costo totale del piano: somma dei costi di produzione $c_{it} x_{it}$ e di giacenza $h_{it} s_{it}$ su tutti i prodotti e i mesi
- ▶ I **bilanci delle scorte**: per ogni prodotto e ogni mese, ciò che entra (scorta precedente più produzione) è uguale a ciò che esce (domanda servita più scorta successiva)
 - ▶ per $t = 1$ si usa la scorta iniziale s_{i0}
 - ▶ sono $n m$ vincoli lineari

Capacità e dominio delle variabili

- ▶ I vincoli di capacità

$$\sum_{i=1}^n a_i x_{it} \leq b_t$$

assicurano che, in ogni mese, le ore macchina usate da tutti i prodotti non superino quelle disponibili

- ▶ Sono m vincoli lineari
- ▶ I vincoli $x_{it} \geq 0$ e $s_{it} \geq 0$ definiscono le variabili del modello

Perché il bilancio è il cuore del modello

- ▶ È il vincolo che **lega i mesi tra loro**
- ▶ Senza di esso il problema si spezzerebbe in m **problemi indipendenti**
- ▶ E le scorte non avrebbero alcun senso: nulla collegherebbe quello che resta in magazzino a fine mese con il mese successivo

Cosa succede se... togliamo il bilancio?

- ▶ Il modello **produce zero** (costo minimo!) perché nulla lo obbliga a servire la domanda
- ▶ Se invece la domanda totale supera la capacità cumulata, il modello diventa **inammissibile**; in tal caso:
 - ▶ o si consente la domanda persa con una variabile $u_{it} \geq 0$ e una penalità π_{it} in obiettivo
 - ▶ oppure si rivede la capacità

Riepilogo

- ▶ Variabili: x_{it} (produzione) e s_{it} (scorta di fine mese)
- ▶ Obiettivo: costi di **produzione** più costi di **giacenza**
- ▶ Vincoli: **bilancio delle scorte** per ogni prodotto e mese, **capacità** in ore macchina per ogni mese
- ▶ Il bilancio è ciò che rende il problema davvero **multiperiodale**

Esempio svolto a mano



Introduzione: Esempio svolto a mano

- ▶ Un esempio minimo: **un prodotto** e **due mesi**
- ▶ Lo risolviamo interamente a mano, senza solver
- ▶ Calcoliamo anche il **prezzo ombra** della capacità per perturbazione, e ritroveremo lo stesso meccanismo nel caso di studio

Esempio: Un prodotto, due mesi (1/3)

Dati:

- ▶ domanda $d_1 = 60$, $d_2 = 100$
- ▶ capacità $b_1 = b_2 = 80$ unità/mese (con $a = 1$)
- ▶ costo di produzione $c = 10$ €, giacenza $h = 1$ €/unità/mese
- ▶ scorta iniziale nulla

Passo 1 — è ammissibile? Domanda totale $160 \leq$ capacità totale 160: sì, ma solo producendo al massimo in *entrambi* i mesi.

Esempio: Un prodotto, due mesi (2/3)

Passo 2 — bilanci.

$$x_1 = 60 + s_1, \quad s_1 + x_2 = 100$$

- ▶ Con $x_2 \leq 80$ serve $s_1 \geq 20$, quindi $x_1 \geq 80$
- ▶ Ma $x_1 \leq 80$: dunque $x_1 = 80$, $s_1 = 20$, $x_2 = 80$

Passo 3 — costo.

$$10 \cdot (80 + 80) + 1 \cdot 20 = 1620 \text{ €}$$

La soluzione è **forzata**: entrambi i vincoli di capacità sono attivi.

Esempio: Un prodotto, due mesi (3/3)

Passo 4 — prezzo ombra a mano.

- ▶ Con un'ora in più nel mese 2 ($b_2 = 81$): $x_2 = 81$, $s_1 = 19$, $x_1 = 79$
- ▶ Il costo scende di 1 € (un'unità non sta più a scorta un mese): il duale della capacità del mese 2 è -1 €/unità
- ▶ Con un'ora in più nel mese 1 non cambia nulla (il mese 1 produce già il necessario): duale 0

Il meccanismo — **la capacità di un mese vale quanto giacenza fa risparmiare** — riappare identico nel caso di studio.

Riepilogo

- ▶ Con capacità stretta la soluzione può essere **forzata**: i bilanci la determinano da soli
- ▶ Il **prezzo ombra** di una capacità si verifica aggiungendo un'ora e ricalcolando il costo
- ▶ Una capacità **non satura** ha prezzo ombra nullo
- ▶ Il valore di un'ora in più è la **giacenza risparmiata**

Caso di studio

Introduzione: Caso di studio

- ▶ Applichiamo il modello a un'istanza realistica: **tre prodotti su sei mesi**
- ▶ La domanda è **stagionale crescente**, con picco nei mesi 4–5, e la risorsa è unica e condivisa
- ▶ Vediamo poi come si scrive il modello in **Python con Gurobi**

I dati dei prodotti

Tre prodotti ($n = 3$) su sei mesi ($m = 6$):

Prodotto	c_i (€/u)	h_i (€/u/mese)	a_i (ore/u)	s_{i0}
1	12,00	0,80	0,9	30
2	18,00	1,20	1,4	20
3	25,00	1,60	2,1	10

Il prodotto 3 è il più caro e il più oneroso in ore macchina: sarà lui a usare il magazzino.

Capacità e domanda mensile

mese	1	2	3	4	5	6
b_t (ore)	420	420	460	460	460	420
$d_{1,t}$	110	130	150	190	210	160
$d_{2,t}$	70	80	110	140	150	100
$d_{3,t}$	50	55	60	80	95	70

- ▶ Dati nei file CSV `produzione_domanda` e `produzione_capacita`
- ▶ La capacità cresce di poco ($420 \rightarrow 460$ ore) mentre la domanda cresce molto

Il modello in Gurobi (1/2)

Variabili e bilanci delle scorte:

```
m = gp.Model("produzione_scorte")
x = m.addVars(prodotti, mesi, name="x")    # prodotto
s = m.addVars(prodotti, mesi, name="s")    # a scorta

# bilancio: scorta entrante + produzione
#                 = domanda + scorta uscente
m.addConstrs(
    ((s0[i] if t == 1 else s[i, t-1]) + x[i, t]
     == domanda[i, t] + s[i, t]
     for i in prodotti for t in mesi), name="bilancio")
```

Il modello in Gurobi (2/2)

Capacità condivisa e funzione obiettivo:

```
# capacita' condivisa (conservo i vincoli per i duali)
v_cap = m.addConstrs(
    (gp.quicksum(a[i] * x[i, t] for i in prodotti)
     <= capacita[t] for t in mesi), name="capacita")

m.setObjective(
    gp.quicksum(c[i]*x[i, t] + h[i]*s[i, t]
                for i in prodotti for t in mesi),
    GRB.MINIMIZE)
m.optimize()
```


Riepilogo

- ▶ Istanza: 3 prodotti, 6 mesi, una sola risorsa condivisa
- ▶ Domanda stagionale con picco nei mesi 4–5, capacità quasi costante
- ▶ In Gurobi: addVars per x e s , addConstrs per bilanci e capacità
- ▶ I vincoli di capacità si **conservano in una variabile** (v_cap) per poterne leggere i duali

Risultati

Introduzione: Risultati

- ▶ Leggiamo il **piano di produzione ottimo** e le **scorte** mese per mese
- ▶ Guardiamo i grafici del piano e delle scorte
- ▶ Scopriremo la strategia che il solver ha trovato da solo: il **pre-build**

Il piano di produzione ottimo

Costo totale ottimo: **32.889,33 €**

unità/mese	1	2	3	4	5	6
prod. 1	80,0	130,0	150,0	190,0	210,0	160,0
prod. 2	50,0	80,0	110,0	140,0	150,0	100,0
prod. 3	89,5	91,0	81,4	44,3	29,0	64,8

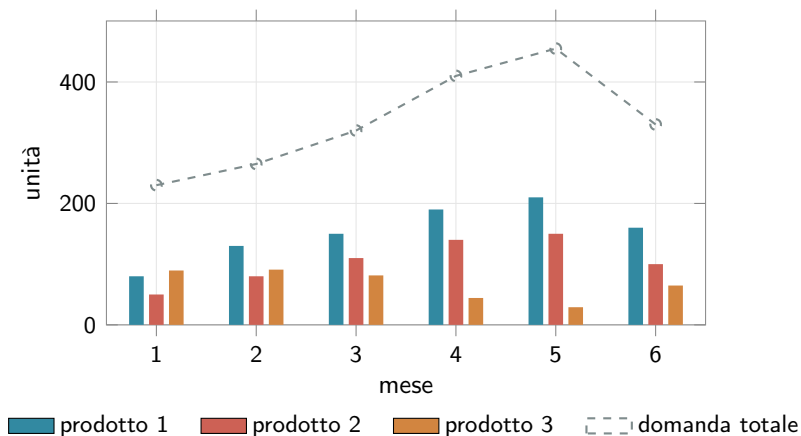
I prodotti 1 e 2 seguono la domanda; il prodotto 3 no.

Le scorte a fine mese

unità	1	2	3	4	5	6
prod. 1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
prod. 2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
prod. 3	49,5	85,5	106,9	71,2	5,2	0,0

- ▶ Solo il prodotto 3 usa il magazzino
- ▶ Le scorte si **azzerano** nel mese finale

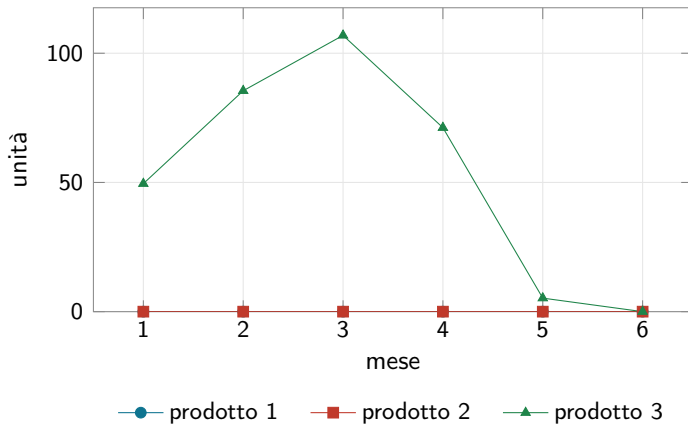
Piano di produzione ottimo e domanda totale



Come leggere il grafico del piano

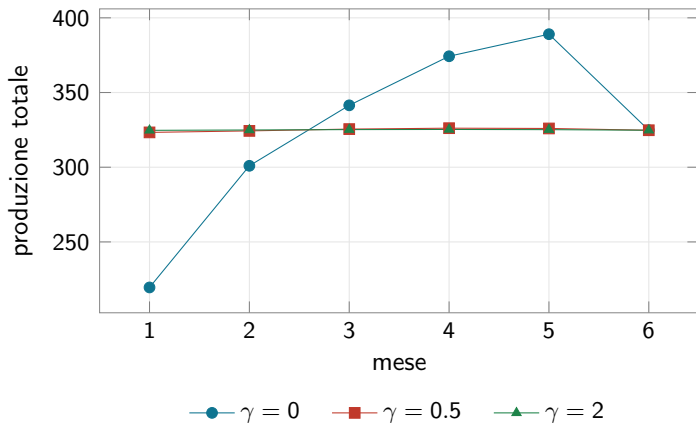
- ▶ Le **barre** sono le unità prodotte dei tre prodotti in ciascun mese
- ▶ La **linea tratteggiata** è la domanda totale del mese
- ▶ Nei mesi di picco (4–5) la produzione totale resta **sotto** la domanda
- ▶ La differenza è coperta dalle **scorte del prodotto 3** accumulate nei primi mesi

Scorte di fine mese



Solo il prodotto 3 usa il magazzino (strategia di **pre-build**).

Effetto dello smoothing (γ)



Già con $\gamma = 0,5$ il profilo di produzione diventa quasi **piatto**.

La strategia del pre-build (1/2)

- ▶ Il solver ha scoperto **da solo** la strategia del *pre-build*
- ▶ I prodotti 1 e 2 (margini di giacenza alti rispetto alle ore assorbite) vengono prodotti **su domanda**
- ▶ Il prodotto 3 — il più oneroso in ore macchina — viene prodotto in anticipo nei mesi 1–3 e accumulato (fino a 107 unità a scorta)
- ▶ Così si **libera capacità** nei mesi di picco

La strategia del pre-build (2/2)

- ▶ Le scorte tornano a **zero** nel mese finale
- ▶ Una scorta terminale positiva sarebbe denaro sprecato, e il modello lo sa
- ▶ Nessuno ha “insegnato” il pre-build al solver: è una conseguenza dei bilanci e dei vincoli di capacità

Riepilogo

- ▶ Costo totale ottimo: **32.889,33 €**
- ▶ Prodotti 1 e 2 prodotti su domanda; prodotto 3 in **pre-build**
- ▶ Le scorte sono uno strumento per **spostare capacità** dai mesi scarichi ai mesi di picco
- ▶ Scorta terminale nulla: è sempre ottimo svuotare il magazzino alla fine

Analisi di sensitività

Introduzione: Analisi di sensitività

- ▶ Leggiamo i **prezzi ombra** della capacità mese per mese, con i loro intervalli di validità
- ▶ Ne ricaveremo un'interpretazione economica **esatta**
- ▶ Costruiamo infine la **curva del valore della capacità** e misuriamo il costo di un piano regolare

Prezzi ombra della capacità

mese	uso	Π (€/ora)	validità di b_t
1	330,0 / 420	0,000	$[330,0, +\infty)$
2	420,0 / 420	-0,762	$[330,0, 524,0]$
3	460,0 / 460	-1,524	$[370,0, 564,0]$
4	460,0 / 460	-2,286	$[370,0, 564,0]$
5	460,0 / 460	-3,048	$[399,0, 564,0]$
6	420,0 / 420	-3,810	$[330,0, 431,0]$

Verifica: +1 ora nel mese 6 porta il costo da 32889,33 a 32885,52 (delta -3,810).

Come leggere i prezzi ombra

- ▶ Il mese 1 **non è saturo** (330 ore su 420): il suo prezzo ombra è nullo
- ▶ Tutti gli altri mesi sono saturi e hanno prezzo ombra **negativo**: un'ora in più *riduce* il costo
- ▶ Il valore cresce di mese in mese: l'ora più preziosa è quella del mese 6
- ▶ L'intervallo di validità dice entro quali valori di b_t il prezzo ombra resta quello

Da dove viene il numero 0,762 (1/2)

- ▶ I duali crescono di esattamente 0,762 € al mese: non è un caso

$$0,762 = \frac{h_3}{a_3} = \frac{1,6}{2,1}$$

- ▶ Un'ora in più nel mese t permette di produrre $1/a_3$ unità del prodotto 3 *un mese più tardi*
- ▶ Si risparmia così un mese di giacenza: $h_3 \cdot (1/a_3)$

Da dove viene il numero 0,762 (2/2)

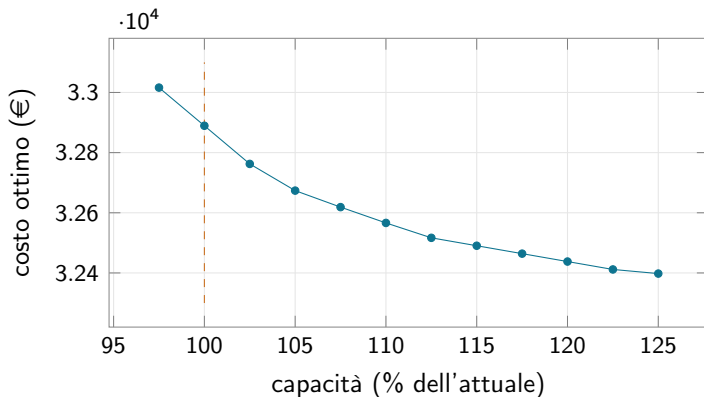
- Il duale del mese 6 vale

$$5 \times 0,762 = 3,81 \text{ €/ora}$$

perché un'ora lì evita **cinque mesi** di giacenza a un'unità prodotta nel mese 1

- Quando il solver e un ragionamento economico elementare danno lo stesso numero, il modello è probabilmente **giusto**

Curva del valore della capacità



La linea tratteggiata arancione segna la capacità corrente.

Come leggere la curva del valore della capacità

- ▶ La curva è **convessa e decrescente**: le prime ore extra valgono molto, poi sempre meno
- ▶ Sotto il **97%** dell'attuale capacità il modello diventa **inammissibile**: la domanda non è più servibile per intero
- ▶ È un'informazione gestionale preziosa quanto l'ottimo stesso

Il costo della regolarità: la variante QP

- ▶ La variante QP aggiunge in obiettivo il termine di **smoothing**

$$\gamma \sum_{t=2}^m (v_t - v_{t-1})^2, \quad v_t = \sum_{i=1}^n x_{it}$$

- ▶ Con $\gamma = 0,5$ il profilo produttivo diventa quasi **piatto**: la variazione massima scende da 81 a 1 unità/mese
- ▶ Il costo aggiuntivo è di appena

$$33.003 - 32.889 = 114 \text{ €} \quad (+0,35\%)$$

La raccomandazione gestionale

Raccomandazione tipo da relazione di laboratorio:

- ▶ Conviene acquistare **ore straordinarie** nei mesi 5–6 fino a 3–3,8 €/ora sotto il prezzo interno
- ▶ Un piano **livellato** costa solo lo 0,35% in più e riduce drasticamente i cambi di ritmo
- ▶ Sotto il **97%** della capacità attuale il servizio completo non è garantibile

Riepilogo

- ▶ I prezzi ombra della capacità crescono di $h_3/a_3 = 0,762 \text{ €}$ al mese
- ▶ Il mese non saturo ha prezzo ombra nullo; il mese 6 è il più prezioso (3,81 €/ora)
- ▶ La curva del valore della capacità è **convessa e decrescente**, e si interrompe al 97%
- ▶ La **regolarità** del piano costa pochissimo: +0,35% con $\gamma = 0,5$

Esercizi

Introduzione: Esercizi

- ▶ Cinque esercizi da svolgere con lo script del caso di studio
- ▶ Verificano i prezzi ombra, estendono il modello (domanda persa, profitto, emissioni) e provano una politica di scorta di sicurezza

Esercizio: verifica

- ▶ Verificare per perturbazione i duali dei mesi 3 e 4 (aggiungere un'ora e riottimizzare)
- ▶ Perché il duale del mese 1 è nullo?

Esercizio: domanda persa

- ▶ Aggiungere la variabile u_{it} (domanda non servita) con penalità $\pi = 40 \text{ €/unità}$
- ▶ Ridurre la capacità al 90%
- ▶ Quanta domanda si perde, di quale prodotto, in quali mesi?
Interpretare la scelta del modello

Esercizio: massimo profitto

- ▶ Trasformare il modello in massimizzazione del profitto con ricavi $p = (20, 30, 42) \text{ €}$
- ▶ Rendere il servizio facoltativo con $y_{it} \leq d_{it}$
- ▶ Quale domanda conviene *non* servire, e perché?

Esercizio: emissioni

- ▶ Ogni unità del prodotto 3 emette 2,5 kg di CO₂, i prodotti 1 e 2 un kg
- ▶ Aggiungere all'obiettivo il termine

$$\tau \sum_{i=1}^n \sum_{t=1}^m e_i x_{it}$$

- ▶ Tracciare la frontiera costo-emissioni per $\tau \in [0, 10]$ €/kg

Esercizio: scorta di sicurezza

- ▶ Imporre la scorta di sicurezza del 10%:

$$s_{it} \geq 0,1 d_{i,t+1}$$

- ▶ Quanto costa questa politica?
- ▶ Quale vincolo di capacità diventa più critico?

Riepilogo

- ▶ Verifica dei duali per perturbazione
- ▶ Estensioni del modello: **domanda persa, massimo profitto, emissioni**
- ▶ Politiche di magazzino: **scorta di sicurezza** e il suo costo

Riepilogo finale (1/2)

Modello:

- ▶ LP multiperiodale con variabili di produzione x_{it} e di scorta s_{it}
- ▶ Bilancio delle scorte in ogni prodotto e mese, capacità in ore macchina
- ▶ Il bilancio è ciò che lega i mesi tra loro

Soluzione ottima:

- ▶ Costo 32.889,33 €; pre-build del prodotto 3 nei mesi 1–3
- ▶ Scorta terminale nulla

Riepilogo finale (2/2)

Lettura economica:

- ▶ Prezzi ombra della capacità = giacenza risparmiata, h_3/a_3 per mese
- ▶ Curva del valore della capacità convessa e decrescente, inammissibile sotto il 97%

Stabilità del piano:

- ▶ Un termine quadratico di smoothing livella la produzione
- ▶ Con $\gamma = 0,5$ il piano è quasi piatto al costo di +0,35%